

Aufgabe 8

Volumen eines Drehzylinders

Das Volumen eines Drehzylinders kann als Funktion V der beiden Größen h und r aufgefasst werden. Dabei ist h die Höhe des Zylinders und r der Radius der Grundfläche.

Aufgabenstellung:

Verdoppelt man den Radius r und die Höhe h eines Zylinders, so erhält man einen Zylinder, dessen Volumen x -mal so groß wie jenes des ursprünglichen Zylinders ist.

Geben Sie x an!

$x =$ _____